

Yodo en el Agua de Mar vs. Alimentos: Evaluando la Biodisponibilidad y el Rol Preventivo para la Salud Tiroidea

Perfil Cuantitativo del Yodo en Fuentes Alimenticias Comunes

El yodo es un oligoelemento indispensable para la vida humana, actuando como componente central de las hormonas tiroideas, la tiroxina (T4) y la triiodotironina (T3) [4](#) . Estas hormonas regulan el metabolismo basal, el crecimiento, el desarrollo cerebral, especialmente durante la infancia y el embarazo, y la temperatura corporal [40](#) [148](#) . La deficiencia de yodo es la causa más común de trastornos endocrinos en el mundo y la principal causa prevenible de discapacidad mental [124](#) . Por ello, entender la composición cuantitativa de este mineral en las fuentes alimenticias es fundamental para garantizar una nutrición adecuada. Las fuentes más importantes de yodo en la dieta global incluyen el pescado, las algas, los productos lácteos y los huevos [4](#) [6](#) .

La leche y sus derivados son considerados contribuyentes dietéticos clave de yodo en muchas regiones del mundo [4](#) [144](#) . Sin embargo, su contenido puede variar drásticamente dependiendo de factores como la dieta de los animales, las prácticas de higiene de las ubres (que utilizan desinfectantes con yodo), las formulaciones de piensos y las condiciones de almacenamiento [50](#) [129](#) . En Noruega, donde existe una obligación de yodación del forraje para el ganado, la leche convencional contiene una media de 16 μg de yodo por cada 100 gramos [64](#) . En Estados Unidos, los valores varían entre 12 y 19 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ [27](#) . Curiosamente, un estudio realizado en el Reino Unido encontró que la leche orgánica tenía una concentración mediana de yodo (324 $\mu\text{g}/\text{kg}$) significativamente menor que la leche convencional [55](#) . Esta discrepancia sugiere que las prácticas de producción industrial pueden influir en el perfil mineral del producto final. En el contexto peruano, los datos son particularmente reveladores: estudios realizados en leche de vaca en zonas de montaña y costa han reportado medianas de tan solo 24 $\mu\text{g}/\text{L}$ y 34 $\mu\text{g}/\text{L}$, respectivamente [137](#)[138](#)[163](#) . Aunque estos valores están expresados por litro, indican una concentración muy baja en comparación con otras partes del mundo. Este hallazgo es relevante porque contrasta con otros datos que muestran que el nivel urinario medio en

mujeres peruanas es adecuado, lo que podría implicar que otras fuentes, como el consumo de pescado del Pacífico o la sal yodada, compensan esta deficiencia en la leche [174](#). A pesar de estas variaciones, en dietas ricas en lácteos, esta fuente puede aportar hasta 100.0 μg de yodo al día [157](#).

Los pescados y mariscos representan otra de las fuentes más ricas y directas de yodo, ya que los organismos acuáticos acumulan este elemento del agua [8](#). El contenido de yodo en el pescado varía enormemente entre especies y también según si es salvaje o de cultivo [29](#). Generalmente, se considera que el pescado blanco, como la merluza, es una buena fuente, aunque los valores reportados oscilan ampliamente desde 12-19 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ hasta 150 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ [27](#) [50](#). El atún, por ejemplo, ha sido estimado para contener entre 70 y 150 μg por cada 100 gramos [50](#), mientras que el salmón suele tener entre 20 y 50 $\mu\text{g}/100\text{ g}$ [50](#). En Japón, donde el consumo de pescado es uno de los más altos del mundo, estas fuentes contribuyen significativamente a satisfacer las necesidades dietéticas de yodo [37](#). La variabilidad no solo reside en la especie, sino también en la dieta de los peces y las condiciones ambientales del hábitat [8](#). Por ejemplo, el uso de harina de pescado obtenida de especies con bajo contenido de yodo en la alimentación de peces de piscifactoría puede resultar en productos finales con niveles reducidos [30](#). Para una mujer peruana, cuya dieta puede incluir una variedad de peces del Pacífico, el consumo regular de pescado es una estrategia nutricional fundamental para mantener niveles adecuados de yodo.

Los huevos son una fuente accesible y versátil de yodo, contribuyendo de manera moderada pero constante a la ingesta diaria [28](#). Los estudios sobre el contenido de yodo en huevos muestran resultados consistentes. Una base de datos internacional reportó una media de 490 $\mu\text{g}/\text{kg}$ y una mediana de 260 $\mu\text{g}/\text{kg}$ de yodo en huevos enteros [189](#). Esto equivale aproximadamente a 50-70 μg de yodo por huevo grande, cifras que coinciden con otros análisis que sitúan el contenido entre 23 y 43 μg por huevo [27](#). Otro estudio encontró un valor promedio de 43 μg por huevo [28](#). En una dieta típica, los huevos pueden aportar unos 18.7 μg de yodo al día [157](#). El yodo en los huevos proviene principalmente de la dieta del ave, por lo que la composición del alimento de las gallinas afecta directamente el perfil nutricional del huevo final [166](#). Para una población que busca fuentes de yodo adicionales a la leche o el pescado, los huevos constituyen una opción práctica y eficaz.

Finalmente, los productos derivados de estos alimentos, como quesos y embutidos, siguen tendencias similares a las materias primas, aunque el procesado puede introducir cambios, especialmente si se añade sal, que es un vehículo común de yodo [28](#). La

siguiente tabla resume los contenidos cuantitativos de yodo en estas fuentes alimenticias comunes, basándose en la evidencia disponible.

Fuente	Forma Principal de Yodo	Concentración Típica (µg/100g o µg/ porción)	Región/Especimen de Referencia
Leche (Conventional)	Inorgánica (Yoduro)	12 – 19 27	EE.UU.
Leche (Noruega)	Inorgánica (Yoduro)	16 64	Noruega
Huevo (Grande)	Orgánica e Inorgánica	43 – 70 27 189	General / Internacional
Pescado Blanco (Mediana)	Orgánica e Inorgánica	12 – 150 27 50	Múltiples especies
Atún	Orgánica e Inorgánica	70 – 150 50	Múltiples especies

Estos datos demuestran que, aunque todas estas fuentes son valiosas, su capacidad para aportar yodo varía considerablemente. Una dieta diversificada que incorpore pescado, lácteos y huevos es la estrategia más robusta para asegurar una ingesta adecuada y prevenir la deficiencia de yodo.

Yodo en Fuentes Fortificadas, Sal y Especies Acuáticas

Más allá de las fuentes alimenticias naturales, el yodo se encuentra en diversas bebidas y productos procesados, así como en formas extremadamente concentradas como las algas marinas. Estas fuentes ofrecen alternativas importantes, aunque con perfiles nutricionales y riesgos distintos. La fortificación de alimentos es una de las intervenciones de salud pública más exitosas para combatir la deficiencia de micronutrientes a gran escala [97](#) [180](#). La sal yodada es el ejemplo paradigmático, diseñada para proporcionar un aporte constante y controlado de yodo a través de una condimenta universal [180](#). Si bien los documentos proporcionados no especifican la concentración exacta de yodo en la sal comercial, su papel es fundamental en países como Perú, donde se implementa la yodación de la sal como estrategia principal para erradicar los déficits de yodo [176](#)[180](#). El consumo adecuado de sal yodada es crucial para alcanzar las recomendaciones diarias de aproximadamente 150 µg para adultos sanos [149](#).

En los últimos años, ha habido un aumento en el consumo de leches alternativas a base de plantas, como la de avena, arroz o almendras. Como estas fuentes vegetales no contienen yodo de forma natural en cantidades significativas, muchos fabricantes las enriquecen artificialmente para hacerlas más nutritivas [55](#) [151](#). Este proceso de

fortificación es vital, ya que las dietas veganas o vegetarianas, por definición, excluyen las principales fuentes de yodo como el pescado, los lácteos y los huevos, aumentando el riesgo de deficiencia [42](#) [136](#). Un vaso de 200 ml de leche de avena fortificada puede proporcionar alrededor de 50 μg de yodo, lo que representa aproximadamente un tercio de la recomendación diaria para un adulto [63](#). Esta cifra subraya el valor de estas bebidas fortificadas como parte de una dieta equilibrada para grupos dietéticos específicos. De manera similar, algunas bebidas isotónicas y de hidratación deportiva también pueden contener yodo. Las normativas europeas, por ejemplo, establecen límites máximos de hasta 60 mg/100g (equivalente a 60,000 μg /100g) en estas bebidas [65](#) [66](#). Si bien esta concentración parece excesivamente alta para un consumo diario normal y probablemente no se cumple en todos los productos, indica que el yodo está presente como un aditivo en ciertos nichos de mercado, posiblemente orientado a atletas de alto rendimiento o en contextos específicos.

Las algas marinas representan la fuente de yodo más concentrada conocida, pero también la de mayor riesgo debido a su inmensa variabilidad [51](#). El contenido de yodo en las algas puede fluctuar desde niveles bajos, como 49 μg /100g en algas frescas, hasta concentraciones masivas de hasta 220,000 μg /100g en algas secas [51](#). Esta enorme dispersión depende de la especie, la edad, la temporada de cosecha, el método de secado y el origen geográfico [8](#). Entre las algas comestibles, la kombu (*Laminaria japonica*) es famosa por su extraordinario contenido de yodo, con algunos análisis superando los 8,165 μg /g (816.5 μg /100g) [141](#). Consumir incluso pequeñas cantidades de kombu puede exceder fácilmente la dosis máxima tolerable diaria de yodo. Otras algas como el wakame y el nori también son buenas fuentes, pero con niveles mucho menores. El nori, utilizado para envolver los sushi, contiene alrededor de 16 μg /g (+/-2) [141](#). A pesar de la preocupación sobre su bajo contenido de yodo, el wakame ha demostrado tener una biodisponibilidad del 75% cuando se consume en sushi [7](#). La investigación sobre la biodisponibilidad de las algas es compleja; se ha sugerido que el yodo orgánico unido a la matriz de la alga podría tener una absorción más lenta o menos completa que el yodo inorgánico, aunque los estudios en humanos muestran una variabilidad extensa, estimada entre el 31% y el 100% [46](#) [69](#) [164](#). Por lo tanto, aunque las algas son un tesoro mineral, su consumo debe ser controlado y consciente.

Finalmente, la fuente última y más pura es el océano mismo. El agua de mar natural contiene una media de 58 μg de yodo por litro [50](#). Sin embargo, beber agua de mar directamente es peligroso debido a su alta concentración de sal y posibles contaminantes, lo que provocaría deshidratación y toxicidad [108](#). La solución terapéutica moderna implica la microfiltración del agua de mar en frío, un proceso que elimina bacterias, toxinas y partículas contaminantes, y a menudo diluye la solución resultante para que sea isotónica

(con una osmolaridad similar a la del plasma sanguíneo) 115. Este producto, conocido como "plasma marino" o solución de Quinton, se comercializa como un complemento nutricional completo 115. La concentración de yodo en este producto sería proporcionalmente menor a la del agua de mar cruda; por ejemplo, si se diluye diez veces, la concentración de yodo sería de aproximadamente 5.8 µg/L. El valor de esta fuente no radica en su concentración absoluta, sino en la forma en que el cuerpo puede utilizarlo. El yodo, junto con otros minerales, se presenta en estado iónico dentro de una matriz isotónica, lo que facilita enormemente su absorción celular 38. Esta combinación de minerales en proporciones similares a las del plasma humano se considera un factor clave de su eficacia biológica 115. A continuación, se presenta una tabla comparativa de estas fuentes de yodo.

Fuente	Forma Principal de Yodo	Concentración Típica (µg/porción o µg/100g)	Notas Clave
Sal yodada	Inorgánica (Yodato)	Variable	Base de la prevención de deficiencia a nivel poblacional 180.
Leche de avena (fortificada)	Inorgánica (añadido)	~25 63	Un vaso de 200 ml puede aportar ~50 µg.
Isotónicas deportivas	Inorgánica (añadido)	Hasta 60,000 65 66	Límite máximo normativo, no un valor de contenido real esperado.
Alga Kombu (secada)	Orgánica	> 8,000 141	Riesgo muy alto de sobredosis.
Alga Nori (secada)	Orgánica	~1,600 141	Fuente moderada pero variable.
Agua de mar microfiltrada	Inorgánica (ionizada)	~5.8 (estimado)	Baja concentración absoluta, alta biodisponibilidad.

Esta comparación cuantitativa revela un panorama complejo: mientras que las algas y las bebidas isotónicas comerciales pueden tener concentraciones nominales de yodo muy altas, estas no son siempre prácticas o seguras para un consumo diario. Por otro lado, fuentes como la leche fortificada y el agua de mar microfiltrada ofrecen perfiles más equilibrados, integrando el yodo en matrices que promueven una absorción fisiológica.

El Rol Fundamental del Yodo Estable en la Protección Tiroidea

El interés por el yodo en el contexto de una posible exposición a radiación nuclear se centra en un mecanismo biológico preciso y bien documentado: el bloqueo tiroideo. Este proceso utiliza el principio de competencia para proteger la glándula tiroides de la

absorción de isótopos radiactivos del yodo, principalmente el yodo-131 (I-131) [62](#). El I-131 es un producto de fisión común en explosiones nucleares o accidentes de reactores y representa un riesgo significativo para la salud, ya que la tiroides lo captura de manera indiscriminada y lo incorpora en la síntesis de hormonas, irradiándose desde el interior y aumentando drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer tiroideo, especialmente en niños y adolescentes [60](#). La protección ante esta amenaza se logra administrando una dosis elevada de yodo estable (no radiactivo) antes o poco después de la exposición al radioyodo [58](#). El objetivo es saturar la capacidad de captación de la tiroides, llenando los transportadores de yodo para que rechacen la entrada del yodo radiactivo [61](#) [93](#).

El mecanismo subyacente es la competencia por el Simportador de Sodio/Ioduro (NIS). El NIS es una proteína transportadora activa ubicada en la membrana basolateral de las células foliculares de la tiroides [10](#) [84](#). Su función es bombear iones yoduro (I^-) desde el torrente sanguíneo hacia el interior de la glándula, utilizando el gradiente de sodio como fuente de energía [9](#). Dado que la tiroides no distingue entre átomos de yodo estables y radiactivos, una sobrecarga de yoduro estable reduce drásticamente la captación de radioyodo mediante un efecto de inhibición competitiva [93](#). Administrar grandes cantidades de yoduro potásico (KI) saturará el NIS, impidiendo que el I-131 penetre en la tiroides y permitiendo que este último sea eliminado del cuerpo a través de la orina sin causar daño [60](#) [61](#). La eficacia de este bloqueo depende de varios factores, incluyendo la dosis de KI administrada, el momento de la administración respecto a la exposición y la ingesta dietética de yodo de la persona [59](#) [90](#). Dosis únicas de 1 mg/kg de peso corporal han demostrado una protección efectiva del 90% contra la exposición a I-125, un análogo estable del I-131 [89](#).

Es absolutamente crucial distinguir entre este protocolo médico de emergencia y la estrategia de nutrición preventiva diaria. Mantener niveles óptimos de yodo a través de una dieta rica en fuentes como el pescado, los lácteos y los huevos es fundamental para la salud tiroidea general, ya que el yodo es esencial para la producción de hormonas que regulan el metabolismo y el desarrollo [4](#) [40](#). Una tiroides bien nutrida es una tiroides funcional y resiliente. Sin embargo, una dieta equilibrada nunca "satura" la tiroides ni la protege de manera significativa contra una exposición masiva a radioyodo [83](#). El objetivo de la nutrición es la homeostasis, no la saturación. La protección radiológica es un evento agudo y catastrófico que requiere una respuesta médica específica y masiva. En una situación de emergencia nuclear declarada, las autoridades sanitarias distribuyen pastillas de KI en dosis muy altas, mil veces superiores a cualquier cantidad que se obtenga de la dieta [94](#). Por ejemplo, una dosis típica de KI para un adulto es de 130 mg, mientras que una dieta bien balanceada aporta alrededor de 150 μg (0.15 mg) al día [149](#). El agua de

mar microfiltrada, a pesar de sus beneficios nutricionales, no puede ni debe considerarse un sustituto de estas pastillas en una crisis ¹¹⁵. Intentar auto-protegerse con suplementos de yodo en lugar de seguir las instrucciones oficiales en una emergencia es peligroso y contraproducente.

La preparación real para cualquier tipo de crisis sanitaria o ambiental comienza con la salud individual y colectiva. Una población bien nutrida, con niveles adecuados de yodo, se recuperará mejor de cualquier estrés. Para una mujer peruana, esto significa priorizar fuentes locales de yodo como el pescado del Pacífico, consumir sal yodada, que es la base de la prevención de la deficiencia en el país ¹⁷⁶¹⁸⁰, y asegurar un consumo adecuado de lácteos y huevos. El agua de mar microfiltrada puede ser un complemento valioso en esta estrategia preventiva, ayudando a optimizar los niveles de yodo y otros minerales, pero no debe ser vista como un escudo mágico contra la radiación. La sabiduría reside en comprender esta distinción: cuidar de la tiroides a diario para que funcione correctamente, y confiar en los sistemas de emergencia profesionales cuando la amenaza es inminente y severa.

La Biodisponibilidad del Yodo en el Agua de Mar Microfiltrada: Un Factor Clave

El concepto de biodisponibilidad es central para evaluar la calidad de un nutriente. Se define como la fracción de una sustancia ingerida que es absorbida por el organismo y llega a los tejidos diana donde puede ejercer su efecto biológico ³⁸. En el caso del yodo, la biodisponibilidad es inherentemente alta en la mayoría de las fuentes dietéticas seguras. La absorción del yoduro (I^-) en el tracto gastrointestinal superior es rápida y casi completa, superando en muchos casos el 90% en individuos con una dieta normal ^{49 98 185}. Esta alta absorción se debe a un mecanismo de transporte activo altamente eficiente mediado por el Simportador de Sodio/Ioduro (NIS), una proteína presente no solo en la tiroides, sino también en el intestino, donde ayuda a absorber el yoduro del quimo ^{15 160}. Por lo tanto, afirmar que el yodo de la leche, el pescado o el pescado tiene una "alta biodisponibilidad" es correcto, ya que en todos estos casos la absorción intestinal es muy eficiente ^{45 48}. El yoduro, la forma predominante en la leche, muestra una excelente biodisponibilidad, con estudios que reportan valores de absorción cercanos al 100% ^{18 74}.

Sin embargo, el término "biodisponibilidad" también abarca aspectos más sutiles relacionados con la forma química del nutriente y la presencia de cofactores o inhibidores en la matriz alimentaria. Aquí es donde el agua de mar microfiltrada terapéutica presenta características únicas que justifican la atención especial. El agua de mar crudo contiene yodo en sus formas inorgánicas, principalmente como yoduro (I^-) e iodato (IO_3^-) [75](#) [76](#) . Cuando se consume, el iodato es rápidamente reducido a yoduro en el ambiente ácido del estómago, que es la forma que luego se absorbe activamente a través del intestino [100](#) . El valor diferenciador del agua de mar microfiltrada no reside en una mayor absorción porcentual, sino en la naturaleza de su matriz bioquímica. Tras el proceso de microfiltración y ajuste isotónico, el producto final es una solución que contiene no solo yoduro, sino una multitud de otros minerales y oligoelementos disociados en sus iones (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} , etc.) en proporciones que imitan al plasma sanguíneo humano [115](#) .

Esta característica dual —presentación iónica y estado isotónico— es fundamental para explicar su alta biodisponibilidad. Primero, la solución iónica permite que los nutrientes atraviesen las membranas celulares con un mínimo de esfuerzo metabólico, facilitando el transporte pasivo y activo. Segundo, el estado isotónico evita los estréso osmóticos que una solución hipertónica (como el agua de mar crudo) provocaría, permitiendo una hidratación celular profunda y un entorno ideal para la absorción y utilización de los minerales [115](#) . A diferencia de la sal yodada, que contiene yodato de potasio como único ingrediente activo, o los suplementos de yoduro de potasio, el yodo en el agua de mar viene acompañado de una sinergia mineral natural. Minerales como el magnesio y el potasio actúan como cofactores en numerosas reacciones enzimáticas y pueden modular la actividad del propio NIS, potenciando la asimilación celular del yodo [38](#) [99](#) . Por lo tanto, la "alta biodisponibilidad" del agua de mar debe entenderse como un proceso de absorción y utilización más equilibrado, fisiológico y eficiente, gracias a su composición mineral completa y su estado físico-químico optimizado.

Para contrastar, el yodo en las algas presenta un perfil diferente. Aunque algunas fuentes de yodo, como las algas, pueden tener un contenido muy elevado, su biodisponibilidad puede ser inconsistente. Se ha postulado que el yodo en las algas se encuentra enlazado a moléculas orgánicas complejas, lo que podría dificultar su liberación y absorción en el intestino en comparación con el yoduro libre presente en la leche o el yodato en la sal [69](#) . Estudios que investigaron la biodisponibilidad del yodo de las algas en humanos reportaron una variabilidad extensa, con estimaciones que van desde un 31% hasta un 100%, dependiendo de la especie y el individuo [46](#) [164](#) . Por ejemplo, un estudio encontró que la biodisponibilidad del yodo de la kombu era significativamente menor que la de la sal yodada [158](#) . En cambio, el yodo de la leche, siendo predominantemente yoduro

inorgánico, ofrece una fuente de alta y consistente biodisponibilidad, con estudios que demuestran que cerca del 80-93% del yodo total en la leche es yoduro inorgánico [48](#).

En resumen, aunque todas las fuentes seguras de yodo tienen una alta tasa de absorción intestinal (>90%), el agua de mar microfiltrada se distingue por su perfil de biodisponibilidad superior en un sentido más holístico. No solo proporciona yoduro de alta absorción, sino que lo hace en un entorno mineralógico completo y fisiológicamente compatible que puede mejorar la absorción y la utilización celular. Este factor, junto con su capacidad para repoblar el cuerpo con una gama completa de minerales esenciales, explica por qué se considera un suplemento nutricional de alta calidad, capaz de contribuir de manera única al equilibrio electrolítico y a la salud general, más allá del simple aporte de yodo.

Implicaciones para la Salud Tiroidea: Riesgos, Recomendaciones y Contexto Peruano

Mantener un equilibrio adecuado de yodo es vital para la salud tiroidea, pero este equilibrio es un delicado apunte entre la deficiencia y el exceso. La deficiencia de yodo es una de las deficiencias nutricionales más extendidas del mundo y tiene consecuencias graves, especialmente durante el embarazo y la lactancia [124](#). La falta de yodo impide la síntesis de hormonas tiroideas, lo que puede conducir a hipotiroidismo, bocio (agrandamiento de la glándula tiroides), fatiga, aumento de peso y, de forma crítica, retrasos en el desarrollo neurológico del feto y el niño pequeño [40](#) [148](#). Por el contrario, un consumo excesivo de yodo también puede ser perjudicial, induciendo a veces un hipertiroidismo o exacerbando condiciones tiroideas preexistentes como el bocio multinodular o la enfermedad de Graves-Basedow [91](#). El cuerpo tiene mecanismos de autodefensa, como el efecto Wolff-Chaikoff, que temporalmente inhibe la función tiroidea en presencia de altas dosis de yodo, pero una exposición prolongada puede llevar a una "escape" y a estados de hipertiroidismo [91](#).

Las recomendaciones de ingesta de yodo varían según la edad, el estado fisiológico y la región geográfica. Para un adulto no embarazada, la ingesta diaria recomendada es de 150 μg [149](#). Durante el embarazo y la lactancia, esta necesidad aumenta significativamente, hasta 220 μg y 290 μg al día, respectivamente, para satisfacer las demandas tanto de la madre como del feto/nacido [146](#)[147](#)[150](#). Estas cifras subrayan la importancia crítica de una ingesta adecuada en grupos vulnerables. Para una mujer

peruana en edad fértil o embarazada, asegurar un aporte suficiente de yodo es una prioridad de salud pública. Aquí, el contexto local es determinante. Aunque el nivel urinario medio en mujeres peruanas se considera adecuado, existen áreas con deficiencia confirmada, especialmente entre mujeres en edad de procrear y escolares [174175](#). Además, los bajos niveles de yodo detectados en la leche de consumo local [137163](#) sugieren que la dependencia exclusiva de este producto no es suficiente para cubrir las necesidades. Por lo tanto, una estrategia dietética integral es esencial.

Basado en los datos analizados, una estrategia nutricional para una mujer peruana debería enfocarse en la diversificación de fuentes de yodo: 1. **Sal yodada:** Continuar usando sal yodada en la cocina sigue siendo la herramienta de prevención más importante y coste-efectiva a nivel nacional [176180](#). 2. **Pescado del Pacífico:** Incorporar regularmente pescado blanco y azul (como el atún) en la dieta, aprovechando la abundancia de recursos marinos del país. Una porción de 100g puede aportar entre 70 y 150 μg de yodo [50](#). 3. **Huevos y Lácteos:** Consumir huevos y lácteos (si están disponibles y/o fortificados) como fuentes moderas y constantes de yodo [27](#) [157](#). 4. **Suplementación Controlada:** En casos de dietas restrictivas (veganas/vegetarianas) o para asegurar las altas necesidades del embarazo y la lactancia, la suplementación con yodo (generalmente en forma de yoduro de potasio) bajo supervisión médica es la opción más segura y precisa [145](#).

En este contexto, el agua de mar microfiltrada emerge como un complemento nutricional interesante. Su aporte de yodo, aunque modesto en concentración absoluta ($\sim 5.8 \mu\text{g/L}$ estimado), se combina con una matriz mineral completa que puede mejorar la salud general y la función tiroidea [50](#) [115](#). Su consumo regular podría ayudar a cerrar brechas nutricionales y a mantener la tiroides en un estado óptimo de funcionamiento, fortaleciendo la resiliencia del organismo. Sin embargo, es fundamental abordarlo con prudencia. No debe usarse como única fuente de yodo, ni en exceso, ya que podría alterar el delicado equilibrio hormonal. Las contraindicaciones incluyen personas con hipertiroidismo, problemas renales (debido al contenido de sodio) o hipertensión, quienes deben consultar a un médico antes de iniciar su consumo [132](#).

En conclusión, la gestión de la salud tiroidea a través del yodo es un ejercicio de equilibrio y diversidad. Para la mujer peruana, la clave reside en un enfoque multifacético que combine el uso de sal yodada con un consumo regular de pescado local, huevos y lácteos. El agua de mar microfiltrada puede ser una pieza valiosa en este rompecabezas nutricional, ofreciendo un perfil mineral completo y una biodisponibilidad superior, pero siempre dentro de una dieta variada y equilibrada y bajo la guía

profesional cuando sea necesario. La preparación para la salud no es una búsqueda de soluciones únicas, sino la construcción de un sistema orgánico robusto y resiliente.

Síntesis Analítica: Integrando Nutrición y Preparación Preventiva

Este informe ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo exhaustivo del yodo en diversas fuentes, desde alimentos comunes hasta bebidas fortificadas y agua de mar microfiltrada, con el doble objetivo de evaluar su valor nutricional para la salud tiroidea diaria y su potencial rol preventivo frente a la exposición radiactiva. La síntesis de los hallazgos revela una jerarquía clara de fuentes y destaca el factor crítico de la biodisponibilidad, especialmente en el caso del agua de mar terapéutica.

En términos cuantitativos, el yodo se encuentra de manera prominente en pescados, algas, lácteos y huevos [4](#) [6](#). Las algas marinas, como la kombu, ostentan el título de fuente más concentrada, con niveles que pueden superar los 8,000 $\mu\text{g}/100\text{g}$, pero su consumo conlleva un riesgo significativo de sobredosis [141](#). Las bebidas isotónicas comerciales también pueden tener concentraciones nominales muy altas, pero no están destinadas a un consumo diario general [65](#). Por el contrario, fuentes como la leche convencional (12-19 $\mu\text{g}/100\text{g}$) y los huevos (50-70 μg por unidad) ofrecen un aporte moderado, constante y seguro que forma la base de una dieta equilibrada [27](#). La leche de avena fortificada representa una opción estratégica para aquellos con dietas restrictivas, capaz de proporcionar hasta un tercio de la ingesta diaria recomendada por porción [63](#). La sal yodada permanece como la piedra angular de la prevención de deficiencias a nivel poblacional [180](#).

El punto más distintivo de esta comparación es la biodisponibilidad del yodo en el agua de mar microfiltrada. Aunque su concentración de yodo es baja en comparación con otras fuentes (estimada en $\sim 5.8 \mu\text{g}/\text{L}$ en el producto final), su valor reside en la forma en que el cuerpo lo asimila [50](#) [115](#). Presentado como una solución iónica isotónica rica en una sinergia mineral natural, este producto facilita una absorción y utilización celular más fisiológica y equilibrada. La presencia de cofactores como el magnesio y el potasio, junto con el estado iónico del yoduro, crea un entorno óptimo para el transporte a través de las membranas celulares, incluido el NIS, mejorando así la eficiencia biológica del nutriente [38](#) [160](#). Este perfil lo posiciona no como una fuente de yodo masiva, sino como un

complemento nutricional completo que contribuye a la salud general y a la homeostasis tiroidea.

Finalmente, la investigación clarifica el rol del yodo estable frente a la radiación. La protección tiroidea es un mecanismo de "bloqueo" que requiere dosis masivas de yodo estable (como las pastillas de yoduro potásico) para saturar la glándula y evitar la captación de radioyodo ⁶¹ ⁶². Esta es una medida de emergencia médica de carácter agudo. En contraste, la nutrición preventiva diaria, que busca mantener niveles óptimos de yodo para una función tiroidea saludable, no "protege" de manera efectiva contra una exposición radiactiva masiva. Son dos objetivos y dos contextos completamente diferentes. El agua de mar microfiltrada es una herramienta para la primera, no para la segunda. Confundir estos roles sería incorrecto y potencialmente peligroso.

En conclusión, para una mujer peruana, la estrategia más prudente y efectiva para garantizar una ingesta adecuada de yodo es una dieta diversificada que priorice el consumo de pescado del Pacífico, huevo, sal yodada y, cuando sea posible, productos lácteos. El agua de mar microfiltrada puede servir como un valioso complemento nutricional para optimizar la salud mineral y tiroidea, pero no debe percibirse como una panacea ni un sustituto de una dieta equilibrada o de los protocolos médicos oficiales en caso de una crisis radiológica. La verdadera preparación para la salud reside en el cuidado diario y consistente del organismo.

Referencia

1. (PDF) Analysis of Ascorbic Acid in Fruit by Iodometric Titration https://www.academia.edu/35806578/Analysis_of_Ascorbic_Acid_in_Fruit_by_Iodometric_Titration
2. Contribution of plant-based dairy and fish alternatives to iodine ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11329522/>
3. Iodine bioavailability from cow milk: a randomized, crossover ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000291652201156X>
4. Iodine in Foods and Dietary Supplements: A Collaborative Database ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9365050/>
5. Iodine fortification of plant-based dairy and fish alternatives <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/iodine->

fortification-of-plantbased-dairy-and-fish-alternatives-the-effect-of-substitution-on-iodine-intake-based-on-a-market-survey-in-the-uk/
5D5E036623D53B2F09D1918CCB0B7B19

6. Iodine content of six fish species, Norwegian dairy products and ... https://www.researchgate.net/publication/325366956_Iodine_content_of_six_fish_species_Norwegian_dairy_products_and_hen's_egg
7. Bioavailability of iodine from a meal consisting of sushi and a ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fsn3.3689>
8. Ocean Acidification, Iodine Bioavailability, and Cardiovascular Health <https://www.mdpi.com/2308-3425/12/11/418>
9. The Biology of the Sodium Iodide Symporter and its Potential ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3916908/>
10. The sodium iodide symporter: its pathophysiological and therapeutic ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2265.2002.01640.x>
11. Determination of major sodium iodide symporter (NIS) inhibitors in ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708515302879>
12. Sodium/Iodide Symporter (NIS): Characterization, Regulation, and ... <https://academic.oup.com/edrv/article/24/1/48/2424244>
13. (PDF) Sodium Iodide Symporter (NIS) and Thyroid - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/6777473_Sodium_Iodide_Symporter_NIS_and_Thyroid
14. Iodide - an overview | ScienceDirect Topics <https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/iodide>
15. Dietary iodide controls its own absorption through post ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3530113/>
16. The Sodium-Iodide Symporter NIS and Pendrin in ... - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/23983163_The_Sodium-Iodide_Symporter_NIS_and_Pendrin_in_Iodide_Homeostasis_of_the_Thyroid
17. Environmental iodine speciation quantification in seawater and ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267022012715>
18. Bioavailability of seaweed iodine in human beings - PubMed <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12146713/>
19. (PDF) Environmental iodine speciation quantification in seawater ... https://www.researchgate.net/publication/366031905_Environmental_iodine_speciation_quantification_in_seawater_and_snow_using_ion_exchange_chromatography_and_UV_spectrophotometric_detection

20. (PDF) A Review on Iodine Speciation for Environmental, Biological ... https://www.researchgate.net/publication/255748892_A_Review_on_Iodine_Speciation_for_Environmental_Biological_and_Nutrition_Fields
21. Iodine speciation in chesapeake bay waters - ScienceDirect.com <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304420388900394>
22. Implications and Practical Applications of the Chemical Speciation of ... <https://www.mdpi.com/2673-9879/2/4/26>
23. Numerical simulation of iodine speciation in relation to water ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11540164/>
24. [PDF] 前言 <https://ciraa.zju.edu.cn/report/201703012.pdf>
25. Guidance document on the impact of water treatment processes on ... <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8194>
26. Food Iodine Content Table compiled from international databases https://www.researchgate.net/publication/343659971_Food_Iodine_Content_Table_compiled_from_international_databases
27. Iodine content of six fish species, Norwegian dairy products ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5971469/>
28. Iodine content in eggs, dairy and fish products and seaweed ... https://www.researchgate.net/figure/Iodine-content-in-eggs-dairy-and-fish-products-and-seaweed-containing-foods_tbl1_357179401
29. Iodine Content of Wild and Farmed Seafood and Its Estimated ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8747335/>
30. [PDF] Fish as feed inputs for aquaculture - FAO Knowledge Repository <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b60af3f3-e6b4-4517-890a-e39932d8c8af/content>
31. [PDF] Dietary Iodine Intake, Fingernail Selenium, and Risk of Differentiated ... https://theses.hal.science/tel-01816177v1/file/73974_REN_2017_Diffusion.pdf
32. [PDF] GRAS Notice 618 Purified Seawater - FDA <https://www.fda.gov/files/food/published/GRAS-Notice-000618--Purified-seawater.pdf>
33. Nutritional Composition and Functional Properties of *A. platensis* ... <https://www.mdpi.com/2227-9717/12/11/2608>
34. Removal of pharmaceutical contaminants from wastewater using ... <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000393736>
35. Nutritional Composition and Functional Properties of *A. platensis* ... https://www.researchgate.net/publication/386002195_Nutritional_Composition_and_Functional_Properties_of_A_platensis-Derived_Peptides_A_Green_and_Sustainable_Protein-Rich_Supplement

36. Food Industry I To 13 - Scribd <https://www.scribd.com/document/371269034/Food-Industry-i-to-13>
37. (PDF) Assessment of Japanese iodine intake based on seaweed ... https://www.researchgate.net/publication/51695172_Assessment_of_Japanese_iodine_intake_based_on_seaweed_consumption_in_Japan_A_literature-based_analysis
38. Bioavailability of Minerals and Trace Elements <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7EA9159BBA14A4F571CEED5C83BE0270/S0954422496000170a.pdf/bioavailability-of-minerals-and-trace-elements-members-of-ec-flair-concerted-action-no-10-measurements-of-micronutrient-absorption-and-status.pdf>
39. Iodine intake in human nutrition: a systematic literature review - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3468836/>
40. Iodine Deficiency and Iodine Prophylaxis: An Overview and Update <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/4/1004>
41. Systematic review and meta-analysis of iodine nutrition in modern ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10551477/>
42. Vegans, Vegetarians, and Omnivores: How Does Dietary Choice ... <https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1606>
43. (PDF) Bioavailability of iodine from a meal consisting of sushi and a ... https://www.researchgate.net/publication/374176120_Bioavailability_of_iodine_from_a_meal_consisting_of_sushi_and_a_wakame_seaweed_salad-A_randomized_crossover_trial
44. Iodine and plant-based diets: a narrative review and calculation of ... <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/iodine-and-plantbased-diets-a-narrative-review-and-calculation-of-iodine-content/C210CB10F93D96322422ADF626E782DB>
45. Systematic review and meta-analysis of iodine nutrition in modern ... https://www.researchgate.net/publication/369195640_Systematic_review_and_meta-analysis_of_iodine_nutrition_in_modern_vegan_and_vegetarian_diets
46. Iodine Bioavailability and Accumulation of Arsenic and Cadmium in ... <https://www.mdpi.com/2304-8158/11/24/3943>
47. Iodine and Iodine Deficiency: A Comprehensive Review of a Re ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9459956/>
48. (PDF) Iodine bioavailability from cow milk: a randomized, crossover ... https://www.researchgate.net/publication/337741355_Iodine_bioavailability_from_cow_milk_a_randomized_crossover_balance_study_in_healthy_iodine-replete_adults

49. Iodine - NCBI - NIH <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222323/>
50. Database of the Iodine Content of Food and Diets Populated with ... https://www.researchgate.net/publication/279671236_Database_of_the_Iodine_Content_of_Food_and_Diets_Populated_with_Data_from_Published_Literature
51. Iodine in Food - Nutrition - Centre for Food Safety https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_rafs/programme_rafs_n_01_34_Iodine_in_Food_2025_report77.html
52. Consolidated TEXT: 32017R2470 — EN — 20.08.2025 - EUR-Lex <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R2470-20250820>
53. [PDF] General Provisions - FAOLEX <https://faolex.fao.org/docs/pdf/kor190522.pdf>
54. Iodine Content of Processed Foods and Condiments Sampled in ... <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=113995>
55. Iodine concentration of milk-alternative drinks available in the UK in ... https://www.researchgate.net/publication/320041202_Iodine_concentration_of_milk-alternative_drinks_available_in_the_UK_in_comparison_with_cows'_milk
56. [PDF] Type of the Paper (Article - iufost 2024 https://iufost2024-italy.com/wp-content/uploads/2024/09/conference-report-of-IUFoST-2024-Final_updated.pdf
57. A comparison of thyroidal protection by stable iodine or perchlorate ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7415763/>
58. Simulation study on iodine thyroid blocking in Koreans with high ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573325000488>
59. Optimal KI Prophylactic Dose Determination for Thyroid Radiation ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1559325817746558?icid=int.sj-abstract.similar-articles.2>
60. Clinical and forensic aspects of potassium iodide: Suddenly in high ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcpt.14052>
61. [PDF] Potassium iodide (KI) prophylaxis in the case of a nuclear accident <https://asn.hal.science/irsn-03953890/document>
62. The Iodine Rush: Over- or Under-Iodination Risk in the Prophylactic ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9178126/>
63. Median concentration of iodine in plant-based milk (per 100 ml),... https://www.researchgate.net/figure/Median-concentration-of-iodine-in-plant-based-milk-per-100-ml-yoghurt-cheese-and-fish_tbl2_359721255
64. Iodine concentration in Norwegian milk and dairy products https://www.researchgate.net/publication/10413358_Iodine_concentration_in_Norwegian_milk_and_dairy_products

65. Consolidated TEXT: 32017R2470 — EN — 20.02.2025 - EUR-Lex <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R2470-20250220>
66. [PDF] 2017/2470 - EN - EUR-Lex <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2470-20250430>
67. Development of Databases on Iodine in Foods and Dietary ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5793328/>
68. 14000 Years of Food in Peru. Elmo Leon, PhD. USMP Edition. Lima. https://www.academia.edu/74037836/14000_Years_of_Food_in_Peru_Elmo_Leon_PhD_USMP_Edition_Lima
69. Bioavailability of iodine from a meal consisting of sushi and a ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10724604/>
70. Iodine Excretion and Intake in Women of Reproductive Age in South ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8037805/>
71. Does the island area also need to insist on salt iodization to prevent ... <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2025.1536506/full>
72. Nutritional and health benefits and risks of plant-based substitute ... <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/87FD2B04718DA493FB601F8B02AF58C4/S0029665123004767a.pdf/nutritional-and-health-benefits-and-risks-of-plant-based-substitute-foods.pdf>
73. Nutrition, Physical Activity, and Dietary Supplementation to Prevent ... <https://www.mdpi.com/2072-6643/14/1/74>
74. Bioavailability of seaweed iodine in human beings - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/11235413_Bioavailability_of_seaweed_iodine_in_human_beings
75. Studies on the determination of inorganic iodine in seawater <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0304420374900048>
76. Speciation of iodide, iodine, and iodate in environmental matrixes by ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10693024/>
77. Speciation analysis of both inorganic and organic ¹²⁹I in seawater ... https://www.researchgate.net/publication/362822079_Speciation_analysis_of_both_inorganic_and_organic_129_I_in_seawater_and_its_application_in_the_study_of_marine_iodine_cycle
78. Factors regulating the concentration of particulate iodine in coastal ... <https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/lno.12369>
79. Bioavailability of iodine from a meal consisting of sushi and a ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fsn3.3689>

80. Total Iodine Quantification and In Vitro Bioavailability Study ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2304-8158/13/9/1400>
81. Investigation of iodine bioavailability from chicken eggs versus ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-012-1693-z>
82. (PDF) Bioavailability of iodine from normal diets rich in dairy products https://www.researchgate.net/publication/11931250_Bioavailability_of_iodine_from_normal_diets_rich_in_dairy_products_-_Results_of_balance_studies_in_women
83. Low-level seaweed supplementation improves iodine status in ... <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/lowlevel-seaweed-supplementation-improves-iodine-status-in-iodineinsufficient-women/E602BCE8ADED587DFA69E7FD86622649>
84. The Sodium/Iodide Symporter (NIS): Molecular Physiology ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5739519/>
85. Review The sodium/iodide symporter: State of the art of its molecular ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273613002903>
86. The Sodium/Iodide Symporter (NIS) <https://academic.oup.com/edrv/article-pdf/24/1/48/8860832/edrv0048.pdf>
87. The Sodium Iodide Symporter (NIS): Regulation and Approaches to ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3408573/>
88. Molecular Analysis of the Sodium/Iodide Symporter - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/12426643_Molecular_Analysis_of_the_SodiumIodide_Symporter_Impact_on_Thyroid_and_Extrathyroid_Pathophysiology
89. Review of the PRIODAC project on thyroid protection from ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10895330/>
90. Protective efficacy by single or repetitive daily doses of stable iodine ... https://www.researchgate.net/figure/Protective-efficacy-by-single-or-repetitive-daily-doses-of-stable-iodine-at-the_fig5_351679429
91. HEALTH EFFECTS - Toxicological Profile for Iodine - NCBI Bookshelf <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK598105/>
92. Nuclear and Radiological Emergencies: Biological Effects ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2076-3921/11/6/1098>
93. [PDF] Nuclear Medicine in Thyroid Cancer Management: A Practical ... https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1608_web.pdf
94. [PDF] Guidance for Industry - Internal Radioactive Contamination <https://www.fda.gov/media/71589/download>

95. [PDF] 2017/2470 - EN - European Union <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R2470-20240925>
96. Tokenizer On DataSet - Kaggle <https://www.kaggle.com/code/shubhamgupta012/tokenizer-on-dataset>
97. [PDF] Trace elements in human nutrition and health - IRIS <https://iris.who.int/bitstreams/674d244d-f85b-4581-9f39-3ba42b2ca076/download>
98. Biomarkers of Nutrition for Development—Iodine Review - PMC - NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4093988/>
99. Bioavailability of Micronutrients From Nutrient-Dense Whole Foods <https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2020.00101/full>
100. Iodine Deficiency - Oxford Academic <https://academic.oup.com/edrv/article-pdf/30/4/376/10334804/edrv0376.pdf>
101. [PDF] Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for ... <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a6969def-ea8a-44f9-acfb-e165b4a1c84c/content>
102. (PDF) Dictionary of Food Science and Nutrition Food Science https://www.academia.edu/42170777/Dictionary_of_Food_Science_and_Nutrition_Food_Science
103. Mega-scale desalination efficacy (Reverse Osmosis, Electrodialysis ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9744688/>
104. Pollution of water resources and application of ICP-MS techniques ... <https://doi.org/10.1016/j.geogeo.2023.100210>
105. [PDF] montreal protocol - Ozone Secretariat - UNEP <https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-05/STOC1998.pdf>
106. [PDF] Water System Design Manual <https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/331-123.pdf>
107. Nanotechnology Solutions for Global Water Challenges <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bk-2015-1206.ch018>
108. news_vocab_sorted.txt - CMU School of Computer Science https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/academic/class/15122-s14/www/14-interfaces/news_vocab_sorted.txt
109. Environmental iodine speciation quantification in seawater and ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36628710/>
110. Comparison of iodine species concentrations in ~100 seawater ... https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-iodine-species-concentrations-in-100-seawater-samples-as-measured-by-the_fig7_366031905

111. Determination of iodide, iodate and organo-iodine in waters with a ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24075720/>
112. In Vivo Bioavailability and In Vitro Bioaccessibility of Iodine in Edible ... https://www.researchgate.net/publication/386988580_In_Vivo_Bioavailability_and_In_Vitro_Bioaccessibility_of_Iodine_in_Edible_Seaweeds_Method_Development_and_Health_Implications
113. Iodine bioavailability from cow milk: a randomized, crossover ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31788697/>
114. [PDF] Groundwater as a Source of High Iodine Levels in Milk in Eastern ... <https://atrium.lib.uoguelph.ca/server/api/core/bitstreams/4e6542e9-2313-48e1-9bb3-300f03963c81/content>
115. Long-Term Effects of Microfiltered Seawater and Resistance ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10815454/>
116. Guidance for Industry: Estimating Dietary Intake of Substances in Food <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/guidance-industry-estimating-dietary-intake-substances-food>
117. Dietary Supplements Guidance Documents & Regulatory Information <https://www.fda.gov/food/guidance-documents-regulatory-information-topic-food-and-dietary-supplements/dietary-supplements-guidance-documents-regulatory-information>
118. (PDF) Long-Term Effects of Microfiltered Seawater and Resistance ... https://www.researchgate.net/publication/377431769_Long-Term_Effects_of_Microfiltered_Seawater_and_Resistance_Training_with_Elastic_Bands_on_Hepatic_Parameters_Inflammation_Oxidative_Stress_and_Blood_Pressure_of_Older_Women_A_32-Week_Double-Blinded_Ra
119. More than 20 algae species can now be sold as food or food ... https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/more-20-algae-species-can-now-be-sold-food-or-food-supplements-eu-2024-02-26_en
120. Current regulatory guidelines and resources to support research of ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6513729/>
121. Structural insights into the mechanism of the sodium/iodide ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10501339/>
122. In vitro assays for characterization of distinct multiple catalytic ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666027X21000013>
123. The Na⁺/I⁻ Symporter (NIS): Mechanism and Medical Impact - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3895864/>
124. Iodine Deficiency Disorders - Clinical Gate <https://clinicalgate.com/iodine-deficiency-disorders/>

125. Determination of Iodide and Iodate by Ion Chromatography with ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ac980658j>
126. Sensitive iodine speciation in seawater by multi-mode size ... <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/ja/c0ja00270d>
127. Vortex-assisted liquid-liquid microextraction procedure for iodine ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X16307755>
128. Direct quantification of inorganic iodine in seawater by mixed-mode ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30595430/>
129. Iodine in Raw and Pasteurized Milk of Dairy Cows Fed Different ... https://www.researchgate.net/publication/41850239_Iodine_in_Raw_and_Pasteurized_Milk_of_Dairy_Cows_Fed_Different_Amounts_of_Potassium_Iodide
130. Expanded utilisation of microalgae in global aquafeeds <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/raq.12818>
131. [PDF] CROP ECOLOGY, CULTIVATION AND USES OF CACTUS PEAR <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6992c889-553a-4b76-acc2-249cb6120498/content>
132. Chitosan–Clay Composites for Wastewater Treatment: A State-of-the ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestwater.0c00207>
133. Occurrence of pesticides and emerging contaminants in the ... <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000393704>
134. Microalgae as a potential raw material for plant – based seafood ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11606832/>
135. Variation in milk-iodine concentration around the world: a systematic ... https://www.researchgate.net/publication/382077405_Variation_in_milk-iodine_concentration_around_the_world_a_systematic_review_and_meta-analysis_of_the_difference_between_season_and_dairy-production_system
136. Systematic Review and Meta Analysis of Iodine Nutrition in Modern ... <https://www.scribd.com/document/732867503/systematic-review-and-meta-analysis-of-iodine-nutrition-in-modern-vegan-and-vegetarian-diets>
137. [Iodine content of cattle milk from mountain and coast from Perú] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15125084/>
138. (PDF) [Iodine content of cattle milk from mountain and coast from Perú] https://www.researchgate.net/publication/8580634_Iodine_content_of_cattle_milk_from_mountain_and_coast_from_Peru
139. Iodine, Seaweed, and the Thyroid - PMC - NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8077470/>

140. Determination of iodine content in Fijian foods using ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X1930476X>
141. (PDF) Variability of Iodine Content in Common Commercially ... https://www.researchgate.net/publication/8140403_Variability_of_Iodine_Content_in_Common_Commercially_Available_Edible_Seaweeds
142. Scientific Opinion on the safety and efficacy of iodine compounds ... <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2013.3101>
143. Is There an Ideal Diet to Protect against Iodine Deficiency? - MDPI <https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/513>
144. Value and pitfalls in iodine fortification and supplementation in the ... <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/value-and-pitfalls-in-iodine-fortification-and-supplementation-in-the-21st-century/CD7FF35491AE2A5646B9BD63CDEE67E1>
145. Iodine supplementation in pregnant and lactating women <https://www.who.int/tools/elena/interventions/iodine-pregnancy>
146. Iodine in Pregnancy: Is Salt Iodization Enough? - PMC - NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2453047/>
147. Iodine requirements during pregnancy, lactation and the neonatal ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18053281/>
148. Iodine in pregnancy and lactation - World Health Organization (WHO) <https://www.who.int/tools/elena/bbc/iodine-pregnancy>
149. Effect of Iodine Nutrition During Pregnancy and Lactation on Child ... <https://www.mdpi.com/2072-6643/17/12/2016>
150. Iodine content of frequently used prenatal and adult multivitamins in ... <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2022.1041232/full>
151. Iodine concentration in plant-based milk products available on the ... <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.5555/20240519575>
152. Generally Recognized as Safe (GRAS) - FDA <https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/generally-recognized-safe-gras>
153. Food/Dietary Supplement Guidance and Regulatory Information - FDA <https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/guidance-documents-regulatory-information-topic-food-and-dietary-supplements>
154. Chip-Based Spectrofluorimetric Determination of Iodine in a Multi ... <https://www.mdpi.com/1420-3049/27/4/1325>
155. [PDF] Determination of Iodide in Seawater and Other Saline Matrices ... <https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/AN-239-IC-Iodide-Seawater-AN71348-EN.pdf>

156. Bioavailability of iodine from normal diets rich in dairy products <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11409299/>
157. [PDF] nutrients - Semantic Scholar <https://pdfs.semanticscholar.org/3051/f2d4d743cb5fb4bade7c9a26f0c9c52d22bf.pdf>
158. The Iodine Bioavailability and Its Metabolic Response for Kombu ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12411244/>
159. The Na /I Symporter (NIS) <https://academic.oup.com/edrv/article-pdf/35/1/106/8864659/edrv0106.pdf>
160. Evaluation of Iodine Bioavailability in Seaweed Using in Vitro Methods https://www.researchgate.net/publication/319388821_Evaluation_of_Iodine_Bioavailability_in_Seaweed_Using_in_Vitro_Methods
161. [PDF] Etude des mécanismes d'accumulation de l'iode chez l'algue brune ... https://theses.hal.science/tel-00351112/file/These_Verhaeghe_Elodie_2007_CEA_iBiTecS.pdf.pdf
162. Advancing in vitro assessment of iodide uptake inhibition - PMC - NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12198292/>
163. Iodine content of cattle milk from two milksheds in Peru https://www.researchgate.net/publication/297845136_Iodine_content_of_cattle_milk_from_two_milksheds_in_Peru
164. Iodine Status and Thyroid Function in a Group of Seaweed ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3483>
165. Dietary Bioactive Components - ScienceDirect.com <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2475299123198957>
166. Extensive Literature Search on the bioavailability of selected trace ... <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2014.EN-565>
167. Determination of iodide, iodate and organo-iodine in waters with a ... https://www.researchgate.net/publication/257203798_Determination_of_iodide_iodate_and_organiodine_in_waters_with_a_new_total_organic_iodine_measurement_approach
168. Trace Analysis of Bromate, Chlorate, Iodate, and Perchlorate in ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es047935q>
169. clean water: factors that influence its availability, quality and its use <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-009-0299-2.pdf>
170. Molecules, Volume 28, Issue 2 (January-2 2023) – 451 articles - MDPI <https://www.mdpi.com/1420-3049/28/2>
171. Pharma 2021 | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/777056872/Pharma-2021>

172. (PDF) Handbook of preformulation - Academia.edu https://www.academia.edu/35701523/Handbook_of_preformulation
173. FAO/INFOODS Food Composition Databases <https://www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-databases/faoinfoods-databases/en/>
174. [Iodine concentration in urine and salt consumption in women ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26338382/>
175. Factors associated with the consumption of table salt ... - PMC - NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10195268/>
176. (PDF) Survey of iodized salt coverage in areas with different water ... https://www.researchgate.net/publication/372132559_Survey_of_iodized_salt_coverage_in_areas_with_different_water_iodine_concentrations_and_the_iodine_status_of_local_women
177. Household iodized salt consumption and iodine status in women of ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40413508/>
178. Survey of iodized salt coverage in areas with different water iodine ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37402817/>
179. Iodized salt intake in households and iodine nutritional status in ... https://www.researchgate.net/publication/47756365_Iodized_salt_intake_in_households_and_iodine_nutritional_status_in_women_of_childbearing_age_in_Peru_2008
180. Epidemiology of iodine deficiency: Salt iodisation and ... - PubMed <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20172466/>
181. HPLC-DAD Determination of Iodide in Mineral Waters on ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6480323/>
182. Iodine and Iodine Species in Seawater | Request PDF - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/279434790_Iodine_and_Iodine_Species_in_Seawater
183. Pollution of water resources and application of ICP-MS techniques ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277288382300033X>
184. Electrochemical Methods for Water Purification, Ion Separations ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.1c00396>
185. [PDF] Alternative drinking-water disinfectants - IRIS <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/11a6ba05-5a52-4f45-b5f6-53b86567e0e2/content>
186. [PDF] IAEA-TECDOC-1579 companion CD https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1579_CD/PDF/TE_1579_companion_CD.pdf
187. Competitive Inhibition of Thyroidal Uptake of Dietary Iodide ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2685834/>

188. Frequency distribution of UIE values among lactating women, NNS ... https://www.researchgate.net/figure/Frequency-distribution-of-UIE-values-among-lactating-women-NNS-1998-2003-2008-and_fig2_317734094
189. [PDF] Annex I. Iodine content in food samples https://www.cfs.gov.hk/english/nutrient/files/RA_IodineAdult1_e.pdf